19.2.26

$P(\lambda) = |\lambda E - A|$ не 0 $\Rightarrow \exists t_k$ $A - t_k E$ не 0 $\Rightarrow$

$\Rightarrow t_k \in S_p(A)$

$P(t_k) = -\mu = 0$

$\mu = P(t_k)$

Т. Собственные числа нулевой матрицы A вычисляются по формуле

$\lambda_k = \sigma(\varepsilon_k)$ $k = 0, 1, \dots, n-1$

$v_k = \begin{pmatrix} 1 \\ \varepsilon_k^{-1} \\ \dots \\ \varepsilon_k^{-n+1} \end{pmatrix}$

(это прямое следствие Т. об обращении спектра)

$F = P_{e \to v}$

$A_v = P_{v \to e} A_e P_{e \to v}$

$A_v = F^{-1} A F$ $\quad A_v = \begin{pmatrix} \sigma(\varepsilon_0) & & 0 \\ & \sigma(\varepsilon_1) & \\ & & \dots \\ 0 & & \sigma(\varepsilon_{n-1}) \end{pmatrix}$

$$\boxed{A = F A_v F^{-1}}$$

BRAUBERG

Свойства циклических матриц

I/ $A \in M_{n\times n}$ - циклическая $\Leftrightarrow$

$AV = VA$

(произведение матрицы сдвига циклической, каждая строка переставляется циклическим сдвигом)

Док-во. 1) A - цикл $\Rightarrow A = a(V)$

$$AV = a(V)V = (a_0E + a_1V + a_{n-1}V^{n-1})V =$$

$$= a_0V + a_1V^2 + \dots + a_{n-1}V^n =$$

$$= V(a_0E + a_1V + \dots + a_{n-2}V^{n-1}) = VA$$

2) $AV = VA$

$A^2 = A \cdot e_2 = AVe_1 = VAe_1$

(A^2 - 2-й столбец (первый если считать с нуля))

$= VA^A$

(второй столбец, это цикл. переставленный первый)

$A^{k+1} = VA^k \Rightarrow A$ циклическая

Свойства ☆

1. A - цикл. $\Rightarrow cA$ - цикл

2. A, B цикл $\Rightarrow A+B$ - цикл

3. A, B цикл $\Rightarrow A \cdot B$ - цикл

BRAUBERG

$(AB)V = A(BV) = A(VB) =$

$= (AV)B = (VA)B = V(AB)$

матрица перестановки => умножение перестановок (циклическое)

Циклические матрицы образуют алгебру

(4.) A, B – циклы

$AB = BA$ (циклические (имеют одну матрицу перестановки))

$AB = a(V)b(V) = b(V)a(V)$ (умножение перестановок)

коммутативная алгебра (сами матрицы не коммутативны)

(5) A – цикл. и обратимая $\xrightarrow{то}$ $\vec{A}$ – циклическая

$AV = VA \mid A^{-1}$ (A^{-1} – обратная)

$A^{-1} \mid AVA^{-1} = V$

$\boxed{VA^{-1} = A^{-1}V}$ $\vec{A}$ цикл

если A коммутирует, то обратная тоже

Подалгебра алгебры, которая замкнута с любым содержит обратный эт называется замыканием

Образуют коммутативную замыкающую подалгебру алгебры всех матриц

BRAUBERG

Т. A – обратима $\Leftrightarrow a(\varepsilon_k) \neq 0$ $k = 0, 1, \ldots, n-1$

когда сигнал не обращается в ноль ни в одном

$$A^{-1} = F \begin{pmatrix} \frac{1}{a(\varepsilon_0)} & & 0 \\ & \frac{1}{a(\varepsilon_1)} & \\ & & \ddots \\ 0 & & \frac{1}{a(\varepsilon_{n-1})} \end{pmatrix} F^{-1}$$

Сонду обратимой и.

Док-во ■ A обр $\Leftrightarrow (\lambda_k \neq 0)$ ...

$$C^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \ddots \\ x_{n-1} \end{pmatrix} \middle| \; x_1 \in C \right\}$$

Определение

Если $k, l \in \{0, 1, \ldots, n-1\}$

операции по модулю n $\begin{cases} k \oplus l \text{ – остаток от деления } k+l \text{ на } n \\ k \otimes l \text{ – остаток от деления } kl \text{ на } n \end{cases}$

$n = 5$

$3 \oplus 3 = 1$

$3 \otimes 2 = 1$

$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \ldots, n-1\}$ $\oplus$ $\otimes$ (это кольцо коммутативное)

Если n простое число, то $\mathbb{Z}_n$ – поле

BRAUBERG

Определение Свёрткой двух векторов $a, b \in C^n$ называется вектор $c \in C^n$ координаты которого вычисляются по формуле $c_k = \sum_{l=0}^{n-1} a_{k \ominus l} b_l$ ← операция свёртки

$$c = a * b$$

Св-ва операции свёртки

① $a * b = b * a$ (свёртка коммутативна)

Доказ-во

$$(a*b)_k = \sum_{p=0}^{n-1} a_{k\ominus l} b_l = \left| \begin{array}{l} k \ominus l = p \\ l = k \ominus p \end{array} \right.$$

$$= \sum_{p=0}^{n-1} a_p b_{k\ominus p} =$$

$$= (b * a)_k$$

② $(a*b)*c = a*(b*c)$

операция свёртки ассоциативна

Док-во

$$((a*b)*c)_k = \sum_{l=0}^{n-1} (a*b)_{k\ominus l} c_l =$$

$$= \sum_{l=0}^{n-1} \left(\sum_{m=0}^{n-1} a_{k\ominus l\ominus m} b_m \right) c_l =$$

$$= \sum_{l=0}^{n-1} \sum_{m=0}^{n-1} a_{(k\ominus l)\ominus m} b_m c_l =$$

→

$$= \sum_{m=0}^{n-1} \sum_{l=0}^{n-1} a_{(k\ominus l)\ominus m}\, b_m c_l =$$

$$= \sum_{m=0}^{n-1} \left(\sum_{l=0}^{n-1} a_{k\ominus m-l}\, c_l \right) b_m =$$

$$= \sum_{m=0}^{n-1} (a * c)_{k\ominus m}\, b_m =$$

$$= ((a * c) * b)_k$$

$$(a * b) * c = (a * c) b =$$

$$= \cancel{b * (c * e)} \; (c * a) * b =$$

$$= (c * a) * a = a * (b * c)$$

③ $e = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = e_0$ — вектор

$a * e = a$ (единичный элемент)

$$(a * e)_k = \sum_{l=0}^{n-1} a_{k\ominus l}\, \underbrace{e_l}_{e=0} =$$

$$= a_{k\ominus 0} = a_k$$

④ $\cancel{(a+b) * c}$

$a * (c + b) = a * c + a * b$

дистрибутивный закон для сложения и умножения

BRAUBERG

$$(a*(b+c))_k = \sum_{l=0}^{n-1} a_{k-l}(b+c)_l =$$

$$= \sum_{l=0}^{n-1} a_{k-l}(b_l + c_l) =$$

$$= \sum_{l=0}^{n-1} a_{k-l} b_l + \sum_{l=0}^{n-1} a_{k-l} c_l =$$

$$= (a*b)_k + (a*c)_k$$

C_n - линейное пространство матриц C (размерности n)

C_n с операцией $*, +, \alpha\times$ — коммутативная алгебра

Определение оператора $A: C^n \to C^n$

$A(x) = a * x$ оператор свёртки

A линейный оператор

Норма матрицы

$$\|A\| = \sup_{x=0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$$

$$\|x\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |x_k|$$

$$\|Ax\|_1 = \sum_{k=1}^{n} |(Ax)_k| = \sum_{k=1}^{n} \left| \sum_{l=1}^{n} a_{kl} x_l \right| \le$$

$$\le \sum_{l=1}^{n} \left(\sum_{k=1}^{n} |a_{kl}| \right) |x_l| \le M \sum_{l=1}^{n} |x_l| = M\|x\|_1$$

BRAUBERG

$M = \max_k \sum_{i=1}^{n} |a_{ik}|$

$\|Ax\|_1 \le M$

$\frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} \le M$

$\|A\|_1 \le M$

$\exists ? \; x \neq 0 \quad \|Ax\|_1 = M\|x\|_1$

Достигается на базисном векторе

$\|A\|_\infty = \max_k \sum_{i=1}^{n} |a_{ki}|$

$\|A\|_2 = \max_k \sigma_k$

A^* – комплексно сопряжённая матрица

$A^* A \; \lambda_k \ge 0$

$\sigma_k = \sqrt{\lambda_k}$

$\|A\|_\infty = \max_k \sum_{i=1}^{n} |a_{ki}|$

$\|A\|_2 = \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}$

Темы бакалаврской работы

$A = FDF^{-1}$ – не является симметричным умножением

Темы докладов

1) Дискретное преобразование Фурье
Св-ва матрицы с док-м (ДПФ F)
(на паре было выведено)
2) Быстрое преобразование Фурье

BRAUBERG